高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

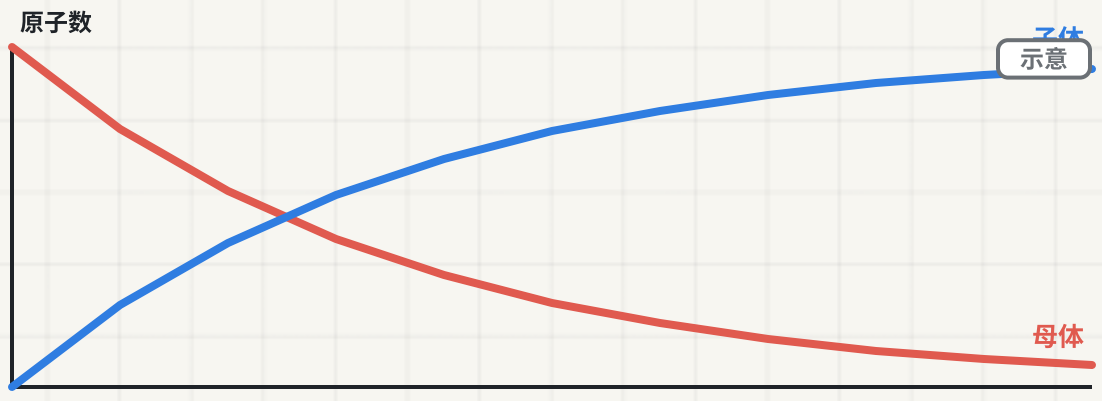
怎样知道岩石年龄?

第8课 岩石定年

（阿法尔的岩石有放射性吗？能告诉我们什么？ · 探究）

01 现象

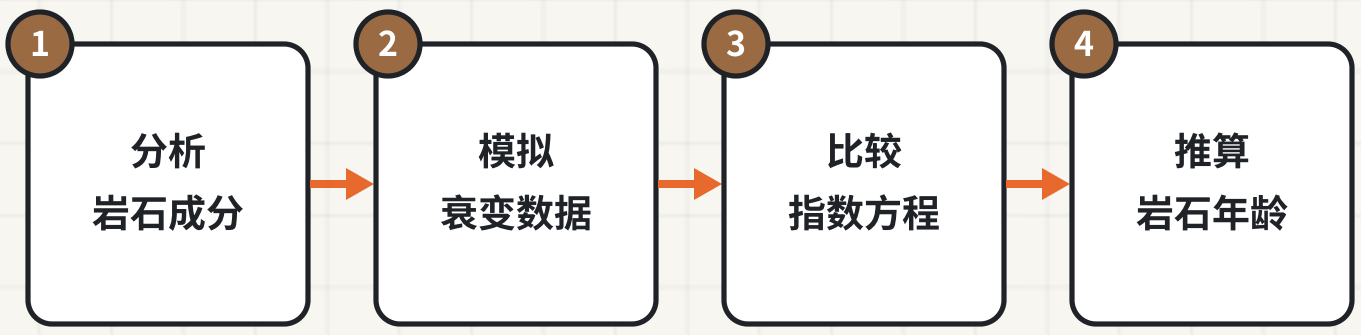
阿法尔周边不同岩石样品的晶体含不同量的铀-238和钾-40；模拟中晶体内的放射性原子随时间变成另一种原子



↓

02 模拟

教材探究：分析阿法尔岩石的放射性元素组成；用模拟收集岩石晶体中放射性物质随时间变化的数据；用数学思维把图形规律与指数衰变方程比较，用方程推算岩石年龄



↓

03 得出结论

放射性衰变遵循特定的指数衰变规律，每种元素有特定时间尺度；可用母体和子体元素之比测定岩石年龄；阿法尔东西两缘的岩石形成于数亿年前，中部大多数岩石很年轻

指数衰变	母子比	边缘	中部
规律固定	测年龄	数亿年	很年轻

这一课弄明白

- **半衰期** · 各有不同
- **测年** · 看母子比
- **拓展** · 掷硬币模拟衰变
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）